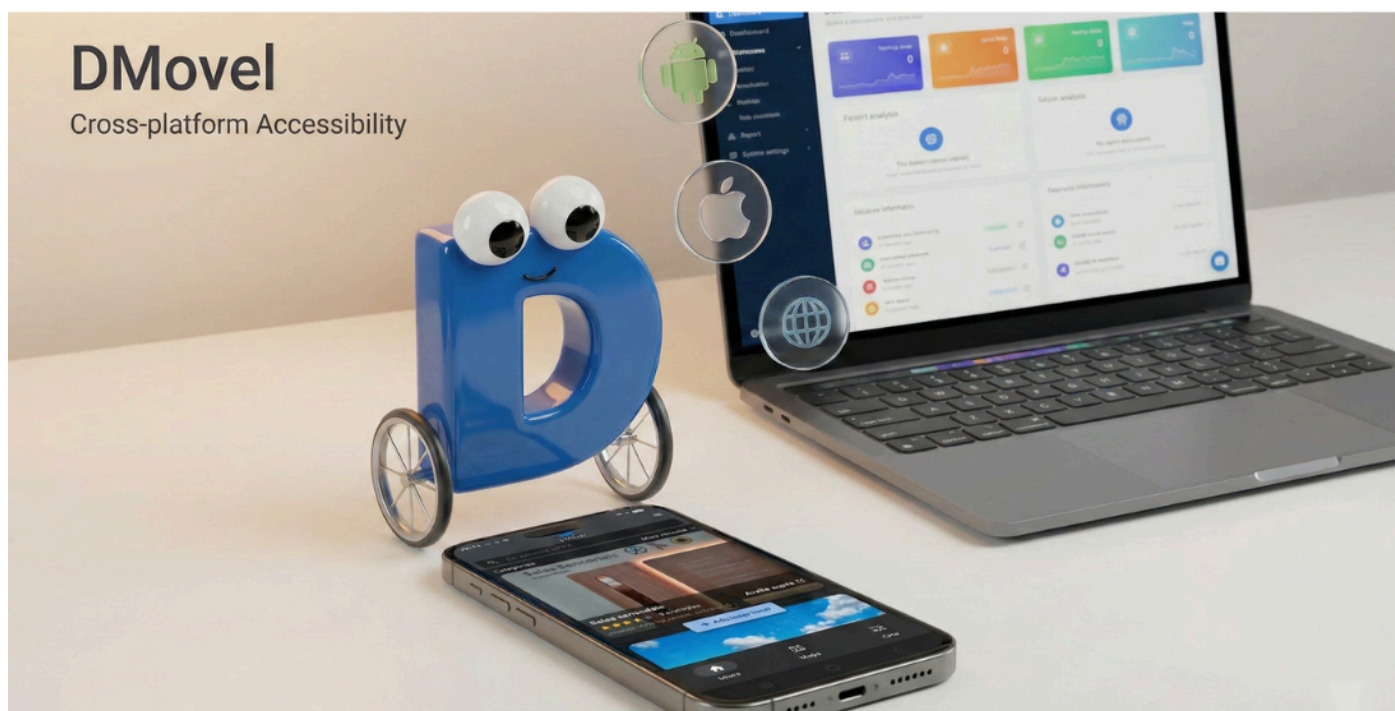


Manual do Usuário do Aplicativo DMovel



1. Apresentação

1.1 O que é o DMovel?

O DMovel é um aplicativo móvel colaborativo desenvolvido para promover a inclusão social e a acessibilidade de pessoas com deficiência (PcD). Trata-se de uma ferramenta georreferenciada que permite aos usuários compartilhar e obter informações sobre a acessibilidade de locais e a qualidade de serviços prestados a pessoas com deficiência.

O DMovel é uma iniciativa brasileira de aplicativo de avaliação de acessibilidade e pioneiro internacionalmente na avaliação de acessibilidade atitudinal.

1.2 Para quem é destinado?

O DMovel foi desenvolvido pensando em:

- Pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida que buscam informações sobre locais acessíveis para planejar suas atividades diárias com maior autonomia e segurança;
- Familiares e acompanhantes de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida que desejam identificar ambientes adequados;
- Comunidade em geral interessada em contribuir com informações sobre acessibilidade e promover uma sociedade mais inclusiva;
- Gestores públicos e pesquisadores que necessitam de dados para avaliar e elaborar políticas públicas voltadas à inclusão; e
- Estudantes universitários com e sem deficiência ou mobilidade reduzida que buscam informações sobre a acessibilidade em ambientes acadêmicos.

1.3 Como funciona?

O DMovel funciona de forma colaborativa: os próprios usuários cadastram locais (chamados de "pontos de interesse" ou POIs), tais como: estabelecimentos de saúde, ensino, áreas de lazer ou órgãos governamentais, e avaliam sua acessibilidade. Quanto mais pessoas contribuem, mais completo e útil o aplicativo se torna para toda a comunidade.

As avaliações ficam armazenadas em nuvem e podem ser consultadas por qualquer usuário do aplicativo, criando uma rede de informações que beneficia toda a comunidade de pessoas com deficiência.

1.4 Requisitos técnicos (sistema operacional e permissões necessárias)

Para utilizar o DMovel, é necessário atender aos seguintes requisitos técnicos, que podem variar de acordo com a plataforma utilizada.

Android:

- Sistema operacional: Android;
- Conexão à internet: necessária para criar conta, cadastrar locais, realizar avaliações e consultar informações atualizadas;
- Permissão de localização: permite que o aplicativo identifique a posição do usuário e apresente locais próximos;
- Espaço de armazenamento: aproximadamente 50 MB de espaço livre no dispositivo para instalação e funcionamento do aplicativo;
- Câmera (opcional): utilizada para adicionar fotos dos locais avaliados.

Web:

- Navegador: acesso por navegadores modernos, como Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox ou Safari;
- Conexão à internet: necessária para acessar todas as funcionalidades da plataforma;

iOS:

- A versão para dispositivos iOS encontra-se atualmente em desenvolvimento e será disponibilizada em versões futuras do aplicativo.

1.5 Idiomas disponíveis

O DMove! está disponível em:

- Português (Brasil);
- Inglês;
- Alemão; e
- Francês

1.6 Sobre este manual

Este manual foi elaborado para ajudá-lo a usar todas as funcionalidades do DMove! de forma simples e eficiente. Você encontrará:

- Instruções passo a passo para cada funcionalidade;
- Dicas para aproveitar melhor o aplicativo;
- Respostas às perguntas mais frequentes; e
- Orientações sobre como contribuir com avaliações úteis.

Seja bem-vindo(a) ao DMove! Juntos, podemos construir um mapeamento completo da acessibilidade e contribuir para uma sociedade verdadeiramente inclusiva.

2. Primeiros passos

2.1. Como baixar e instalar no Android

Passo 1: Acesse a Google Play Store

- Abra o aplicativo Google Play Store no seu dispositivo Android;
- Toque no ícone de busca (lupa) no canto superior direito.

Passo 2: Busque o DMovel

- Digite "DMovel" na barra de pesquisa;
- Selecione o aplicativo DMovel - Acessibilidade e Inclusão nos resultados.

Passo 3: Instale o aplicativo

- Toque no botão "Instalar";
- Aguarde o download e a instalação automática;
- Quando concluído, toque em "Abrir" ou localize o ícone do DMovel na tela inicial do seu dispositivo.

Dica: Certifique-se de ter espaço suficiente no seu dispositivo e uma conexão estável à internet para o download.

2.1.2 Como criar conta / fazer login

Ao abrir o aplicativo pela primeira vez, você verá a seguinte tela inicial de autenticação:

Atenção: Para utilizar o DMovel, é necessário criar uma conta antes de fazer login. Se você ainda não tem cadastro, siga primeiro os passos da seção "Ainda não tem conta?" abaixo. Um erro comum é tentar fazer login sem ter criado a conta previamente — nesse caso, o aplicativo não reconhecerá seu e-mail e nenhuma senha funcionará.



LaPS

lamie

LED

DMovel

Entre na sua conta DMovel

Endereço de e-mail

Seu e-mail

Senha

Sua senha

[Esqueceu sua senha?Clique aqui](#)

Entrar

Ou...



Entrar com Google

[Não possui conta?Cadastre aqui](#)

Nesta tela, você pode entrar na sua conta DMovel usando e-mail e senha ou optar por fazer login com Google.

Ainda não tem conta? Cadastre-se primeiro

Toque em "Cadastre aqui" na parte inferior da tela para criar uma conta utilizando seu e-mail. Após preencher seus dados e confirmar o cadastro, você receberá acesso ao aplicativo e poderá fazer login normalmente seguindo os passos abaixo.

Após o cadastro realizado, você poderá explorar os Pontos de Interesse, avaliar locais, filtrar por categoria, favoritar lugares e acessar todas as funcionalidades do DMovel.

Passo 1: Digite seu e-mail

- Toque no campo "Endereço de e-mail";
- Digite o e-mail associado à sua conta.

Passo 2: Digite sua senha

- Toque no campo "Senha";
- Digite sua senha de acesso ao DMovel;
- Se tiver esquecido, toque em "Clique aqui" para recuperar.

Passo 3: Entrar no aplicativo

- Após preencher e-mail e senha, toque no botão "Entrar";
- Você será redirecionado à página inicial do DMovel.

Opção alternativa: Entrar com Google (recomendado)

- Toque em “Continuar com Google”;
- Escolha a conta Google desejada (ou faça login, caso necessário);
- Conceda as permissões solicitadas pelo aplicativo;
- Você será automaticamente direcionado à tela inicial do DMovel;

Dica: Se você já estiver logado no Google no seu dispositivo, o processo leva apenas alguns segundos.

2.2 Como acessar a versão Web

A versão Web do DMovel pode ser acessada diretamente pelo navegador, sem necessidade de instalação.

Passo 1: Abra um navegador de internet

- No seu computador, tablet ou celular, abra um navegador de sua preferência, como Google Chrome, Microsoft Edge ou Safari.

Passo 2: Acesse o site do DMovel

- Digite o endereço do sistema na barra de endereços do navegador.

Exemplo: https://lapshub.github.io/dmovel_web_app/#/sign_in

- Pressione Enter para acessar a página.

Passo 3: Aguarde o carregamento da página inicial

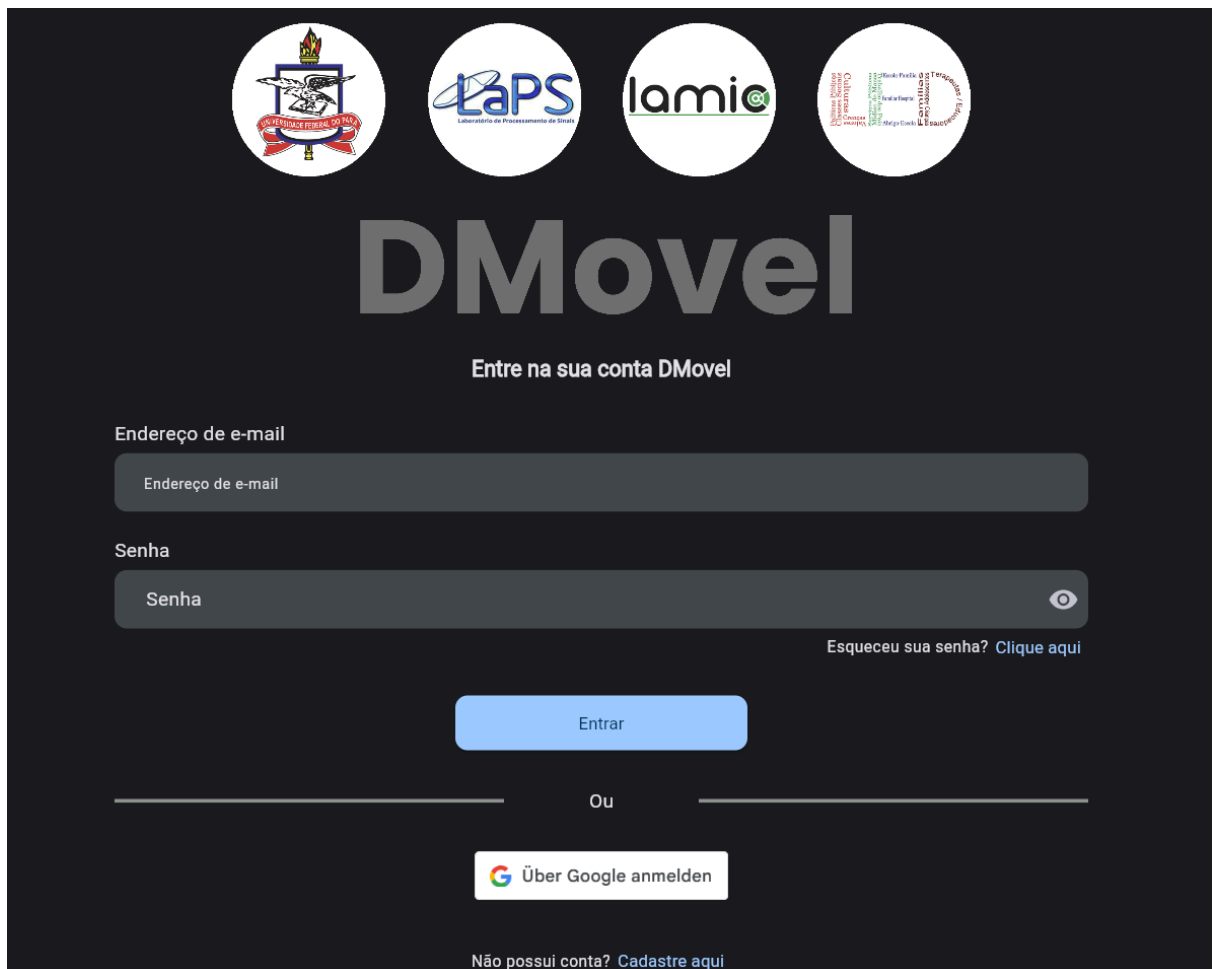
- Após acessar o endereço, a página inicial do DMovel será exibida e você poderá navegar pelas funcionalidades disponíveis.

Dica: Para uma melhor experiência de uso, utilize a versão mais atualizada do seu navegador e uma conexão estável à internet.

2.2.1 Como criar conta / fazer login na versão Web

Ao acessar o DMovel pela versão Web, você verá a seguinte tela inicial de autenticação:

Atenção: Assim como no aplicativo, é necessário criar uma conta antes de fazer login. Se ainda não tem cadastro, siga primeiro os passos da seção "Ainda não tem conta?" abaixo. Tentar fazer login sem cadastro prévio é um erro comum — nenhuma senha funcionará se o e-mail não estiver registrado no sistema.



The image shows the DMovel login page. At the top, there are four circular logos: the first is the coat of arms of the Municipality of Rio de Janeiro, the second is LaPS (Laboratório de Processamento de Dados), the third is Iamig, and the fourth is a circular logo with various scientific terms. Below the logos is the large text 'DMovel'. Underneath is the text 'Entre na sua conta DMovel'. There are two input fields: 'Endereço de e-mail' and 'Senha'. The 'Senha' field has an eye icon to toggle visibility. Below the 'Senha' field is a link 'Esqueceu sua senha? Clique aqui'. There is a blue 'Entrar' button. Below the button is a horizontal line with 'Ou' in the center. Below that is a button with the Google logo and the text 'Über Google anmelden'. At the bottom is a link 'Não possui conta? Cadastre aqui'.

Endereço de e-mail

Senha

Esqueceu sua senha? [Clique aqui](#)

Entrar

Ou

 Über Google anmelden

[Não possui conta? Cadastre aqui](#)

Nesta tela, é possível entrar na sua conta utilizando e-mail e senha ou fazer login com Google.

Ainda não tem conta? Cadastre-se primeiro

Clique em "Cadastre aqui" para criar uma conta utilizando seu e-mail. Após concluir o cadastro, você poderá fazer login normalmente seguindo os passos abaixo.

Após o cadastro realizado, você poderá explorar os Pontos de Interesse, avaliar locais e acessar todas as funcionalidades disponíveis na versão Web do DMovel.

Passo 1: Digite seu e-mail

- Clique no campo "Endereço de e-mail";
- Digite o e-mail associado à sua conta.

Passo 2: Digite sua senha

- Clique no campo "Senha";
- Digite sua senha de acesso ao DMovel;

Caso tenha esquecido sua senha, clique em "Clique aqui" para iniciar o processo de recuperação.

Passo 3: Entrar no sistema

- Após preencher e-mail e senha, clique no botão “Entrar”;
- Você será redirecionado à página inicial do DMove!

Opção alternativa: Entrar com Google (recomendado)

- Clique em “Continuar com Google”;
- Escolha a conta Google desejada (ou faça login, caso necessário);
- Conceda as permissões solicitadas pelo sistema.

Após a autenticação, você será automaticamente direcionado à tela inicial do DMove!

Dica: Se você já estiver logado em uma conta Google no navegador, o acesso será realizado em poucos segundos.

3. Telas e principais funcionalidades

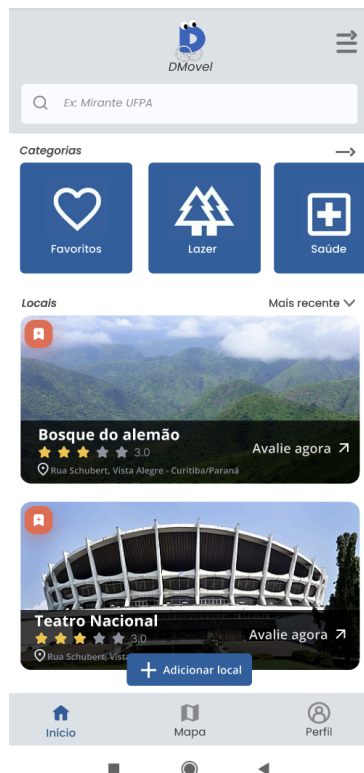
3.1 Home

O que faz

A tela Início apresenta uma lista dos Pontos de Interesse (POIs) cadastrados no aplicativo DMove!, exibindo uma imagem representativa e um resumo das principais informações de cada local. A partir dessa tela, o usuário pode visualizar os POIs existentes, filtrar os locais por nome, categoria ou favoritos, e ordenar os POIs por data de cadastro, pontuação média de acessibilidade ou proximidade geográfica em relação à localização atual do usuário.

Como usar (passo a passo)

1. Acesse o aplicativo com sua conta;
2. Após o login, a tela Início é exibida automaticamente;
3. Utilize os campos de busca ou filtros para refinar os resultados;
4. Selecione um POI da lista para acessar suas informações detalhadas.



Dicas úteis

- Ordenar por proximidade facilita a identificação de locais acessíveis nas redondezas;
- A filtragem por categoria ajuda usuários a focar em um tipo específico de serviço.

3.2 Mapa

O que faz

A funcionalidade de Mapa permite a visualização geográfica interativa dos POIs cadastrados, oferecendo uma forma mais intuitiva de explorar os locais disponíveis.

Além disso, o aplicativo permite:

- Acessar informações completas de um POI diretamente pelo mapa;
- Cadastrar novos locais ainda não presentes no sistema.

Como usar (passo a passo)

1. Acesse a aba Mapa no aplicativo;
2. Visualize os POIs distribuídos geograficamente;
3. Toque em um marcador para abrir as informações completas do local;
4. Para cadastrar um novo POI, selecione a opção Adicionar Local na aba Início.

Cadastro de novos locais

Ao adicionar um novo POI, o usuário deve informar: Endereço (por busca textual ou seleção no mapa); imagem do local; nome do estabelecimento; categoria (Lazer, Saúde, Educação, Governo ou Outros); breve descrição do local.

A captura de tela mostra a interface de adição de um novo POI. No topo, há uma barra azul com o texto "Adicionando local" e um ícone de seta para trás. Abaixo, um ícone de localização indica o endereço: "Königswall, 15 - Innenstadt-West, Dortmund - NW, Alemanha". Um campo de imagem com um ícone de câmera e o texto "Toque aqui para escolher uma imagem" está presente. Seguem os campos de texto: "Nome do local" (com o exemplo "Ex.: Mirante UFPA"), "Categoria do local" (com uma seta para baixo indicando uma lista suspensa) e "Descrição" (com o exemplo "Ex.: Local acessível para cadeirantes"). No rodapé, há dois botões azuis: "Cancelar" e "Salvar".

Dicas úteis

- Utilizar o mapa facilita a compreensão da acessibilidade em diferentes regiões;
- Inserir descrições claras ao cadastrar um local ajuda outros usuários.

3.3 Perfil

O que faz

A tela Perfil permite ao usuário gerenciar suas informações pessoais e preferências no aplicativo.

Nessa tela, é possível:

- Visualizar e editar dados pessoais;
- Alterar informações de segurança da conta (e-mail e senha, no caso de cadastro manual);
- Alterar idioma e tema do aplicativo;
- Visualizar locais e avaliações cadastradas pelo próprio usuário;
- Encerrar a sessão no dispositivo.

Como usar (passo a passo)

1. Acesse a opção Perfil no menu do aplicativo;
2. Edite as informações desejadas;
3. Ajuste preferências como idioma ou tema;
4. Salve as alterações realizadas.

Dicas úteis

- Manter o perfil atualizado facilita a identificação do usuário nas avaliações;
- Ajustar o tema (claro/escuro) pode melhorar o conforto visual.

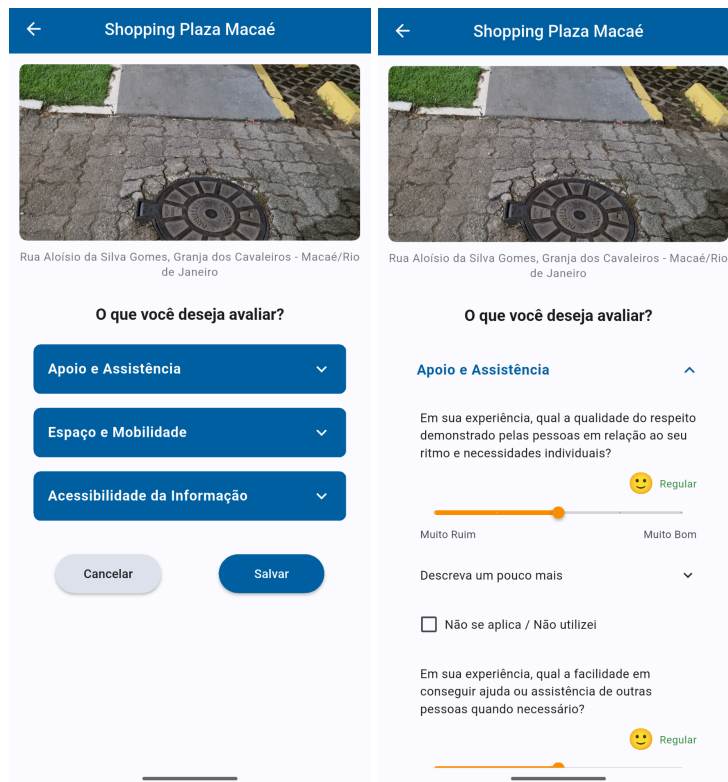
3.4 Avaliação de acessibilidade

O que faz

O aplicativo permite que usuários avaliem a acessibilidade de POIs cadastrados. A avaliação é organizada em três categorias: Apoio e Assistência, Espaço e Mobilidade, e Acessibilidade da Informação. Para cada aspecto dentro dessas categorias, o usuário utiliza um controle deslizante que vai de "Muito Ruim" a "Muito Bom". Caso o recurso não se aplique ao local ou não tenha sido utilizado, é possível marcar "Não se aplica / Não utilizei". Cada aspecto também conta com um campo opcional para descrição detalhada da experiência.

Como usar (passo a passo)

1. Acesse um POI pela tela Início ou Mapa;
2. Selecione a opção para avaliar o local;
3. Escolha a categoria que deseja avaliar (Apoio e Assistência, Espaço e Mobilidade ou Acessibilidade da Informação);
4. Para cada aspecto, mova o controle deslizante de acordo com sua experiência;
5. Se desejar, use o campo "Descreva um pouco mais" para adicionar detalhes;
6. Toque em "Salvar" para enviar a avaliação.



Dicas úteis

- Comentários detalhados tornam as avaliações mais úteis para outros usuários;
- Avaliar diferentes aspectos contribui para uma visão mais completa do local.

4. Recursos de acessibilidade

Compatibilidade com leitores de tela:

O DMovel é compatível com o TalkBack, leitor de tela nativo do Android. Os principais elementos da interface, como botões e ações, possuem rótulos acessíveis que permitem a navegação por leitores de tela. Testes iniciais indicam boa compatibilidade, e avaliações com usuários com deficiência visual estão previstas em versões futuras do projeto.

Reconhecimento de fala

O aplicativo utiliza o reconhecimento de fala nativo do Android em alguns pontos da interface, permitindo que o usuário insira texto por voz em campos de busca e descrição. Não há suporte a comandos de voz para controle da navegação do aplicativo.

Temas e contraste

O DMovel oferece três opções de tema: claro, escuro e automático (seguindo a configuração do sistema operacional do dispositivo). Não há modo de alto contraste

dedicado. Ajustar o tema escuro pode melhorar o conforto visual em ambientes com pouca iluminação.

5. Assistente virtual (futuro módulo de IA)

O que é?

O Assistente Virtual é um futuro módulo de inteligência artificial do aplicativo DMovel, projetado para auxiliar os usuários na navegação e no uso das funcionalidades do aplicativo. Ele será capaz de compreender perguntas em linguagem natural e fornecer orientações claras e contextualizadas sobre como utilizar o sistema. O assistente será multilíngue, oferecendo suporte em português, inglês e alemão, contribuindo para uma experiência mais inclusiva e acessível.

Como usá-lo?

O Assistente Virtual poderá ser acessado diretamente pelo aplicativo DMovel. Para utilizá-lo, o usuário poderá digitar suas dúvidas da mesma forma que faria em uma conversa comum, por exemplo:

“Como faço para avaliar um local?”

“Onde encontro informações sobre acessibilidade?”

“Como mudar o idioma do aplicativo?”

O assistente irá interpretar a pergunta e fornecer respostas objetivas, orientando o usuário passo a passo sobre o funcionamento do aplicativo e suas principais funcionalidades.

6. Perguntas frequentes (FAQ)

Cadastro e conta

Como crio uma conta no DMovel?

Na tela inicial do aplicativo, toque em "Cadastre aqui" na parte inferior da tela e preencha seus dados de e-mail e senha. Você também pode criar uma conta usando o login com Google, que é mais rápido.

Como faço login no aplicativo?

Abra o DMovel e insira seu e-mail e senha na tela inicial. Se preferir, toque em "Entrar com Google" e selecione sua conta. Se já estiver logado no Google no dispositivo, o acesso leva apenas alguns segundos.

Esqueci minha senha. O que faço?

Na tela de login, toque em "Clique aqui" ao lado de "Esqueceu sua senha?" e siga as instruções para recuperação por e-mail.

Posso usar a mesma conta no aplicativo Android e na versão Web?

Sim. Sua conta DMovei funciona tanto no aplicativo Android quanto na versão Web. Basta fazer login com o mesmo e-mail e senha ou conta Google.

Como encerro minha sessão?

Acesse a tela Perfil e selecione a opção de encerrar sessão.

Locais (POIs)

O que é um POI?

POI significa "Ponto de Interesse". No DMovei, são os locais cadastrados pelos usuários, como estabelecimentos de saúde, educação, lazer, governo ou outros espaços públicos e privados que podem ser avaliados quanto à acessibilidade.

Como cadastro um novo local?

Acesse a aba Início, toque em "Adicionar Local" e preencha as informações: endereço, nome do estabelecimento, categoria, descrição e imagem. Quanto mais detalhada a descrição, mais útil o local se torna para outros usuários.

Quais categorias de locais posso cadastrar?

O DMovei aceita as seguintes categorias: Lazer, Saúde, Educação, Governo e Outros.

Posso adicionar fotos ao cadastrar um local?

Sim. Durante o cadastro, você pode adicionar uma imagem representativa do local. É necessário que o aplicativo tenha permissão de acesso à câmera ou à galeria do dispositivo.

Como encontro um local específico no aplicativo?

Na tela Início, use a barra de busca para pesquisar por nome. Você também pode filtrar por categoria ou ordenar os resultados por data de cadastro, pontuação média de acessibilidade ou proximidade geográfica.

Avaliações e comentários

Como faço para avaliar um local?

Acesse o local desejado pela tela Início ou pelo Mapa. Selecione a opção de avaliação e escolha a categoria que deseja avaliar. Para cada aspecto, mova o controle deslizante entre "Muito Ruim" e "Muito Bom" de acordo com sua experiência. Se o recurso não se aplicar ao local ou você não o tiver utilizado, marque "Não se aplica / Não utilizei". Se quiser, use o campo "Descreva um pouco mais" para adicionar detalhes sobre sua experiência.

O que significam as notas na avaliação?

As avaliações usam uma escala deslizante que vai de "Muito Ruim" a "Muito Bom". Um emoji indica visualmente o nível selecionado. Se você não utilizou aquele recurso ou ele não se aplica ao local, marque a opção "Não se aplica / Não utilizei".

Posso detalhar minha avaliação além da nota?

Sim. Cada aspecto avaliado possui um campo "Descreva um pouco mais" onde você pode adicionar um comentário textual sobre sua experiência com aquele item específico.

Quais aspectos posso avaliar em um local?

As avaliações cobrem três categorias: Apoio e Assistência (qualidade do atendimento, respeito ao ritmo e necessidades individuais, facilidade em obter ajuda), Espaço e Mobilidade (condições físicas do local, como rampas, estacionamento e circulação), e Acessibilidade da Informação (sinalização, comunicação e disponibilidade de informações acessíveis). Você pode expandir cada categoria e responder apenas as que se aplicam à sua experiência.

Posso pular uma pergunta durante a avaliação?

Sim. Durante a avaliação, você pode tocar em "Pular" para avançar para a próxima pergunta sem responder.

Posso editar uma avaliação depois de enviada?

Sim. Acesse a tela Perfil, localize a avaliação desejada nas suas avaliações cadastradas e edite as informações.

Onde vejo os comentários de outros usuários sobre um local?

Acesse a página do local pela tela Início ou pelo Mapa. As avaliações e comentários de outros usuários estão listados na página de detalhes do local.

Acessibilidade do próprio app

O DMovel é compatível com leitores de tela?

Sim. O aplicativo foi desenvolvido com suporte a leitores de tela em dispositivos Android.

O aplicativo tem modo escuro?

Sim. Você pode alternar entre tema claro e escuro na tela Perfil. Ajustar o tema pode melhorar o conforto visual dependendo das condições de iluminação.

O DMovel funciona offline?

Não. O aplicativo depende de conexão com a internet para acessar os dados, cadastrar locais e enviar avaliações.

Multilinguismo

Em quais idiomas o DMovel está disponível?

O aplicativo está disponível em português (Brasil), inglês, alemão e francês.

Como mudo o idioma do aplicativo?

Acesse a tela Perfil ou o menu de configurações e selecione o idioma desejado. A mudança é aplicada imediatamente.

O conteúdo cadastrado por outros usuários também aparece no idioma escolhido?

Os locais e avaliações cadastrados por usuários aparecem no idioma em que foram escritos. O idioma configurado afeta a interface do aplicativo, como menus e botões.

Sobre o projeto

O que é o DMovel?

O DMovel é um aplicativo colaborativo e georreferenciado desenvolvido para promover a inclusão social e facilitar o acesso à informação sobre acessibilidade de locais públicos e privados para pessoas com deficiência. É uma das primeiras iniciativas brasileiras de avaliação de acessibilidade e pioneira internacionalmente na avaliação de acessibilidade atitudinal.

Quem desenvolveu o DMovel?

O DMovel foi desenvolvido por pesquisadores brasileiros e alemães, em parceria entre a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Technische Universität Dortmund (TU Dortmund).

O DMovel está disponível para iOS?

A versão para iOS está atualmente em desenvolvimento e será disponibilizada em versões futuras.

Como posso contribuir com o projeto?

Você pode contribuir cadastrando novos locais, realizando avaliações detalhadas e compartilhando o aplicativo com outras pessoas. Para contato direto com a equipe, envie um e-mail para dmove@ufpa.br.

7. Contato e suporte técnico

Se você quiser saber mais sobre o nosso projeto ou ajudar a melhorar a experiência do usuário com sugestões e feedback construtivos, entre em contato conosco.

E-mail

<mailto:dmovei@ufpa.br>

Endereço

Laboratório de Processamento de Sinais (LaPS). Av. Augusto Corrêa, 1, Altos do anexo do LEEC, sala 31, CEP 66075-110